

# Simulación Numérica de la Propagación Dinámica de Grietas en Placas de Acero de Alta Resistencia AISI 4340 mediante el Método de Diferencias Finitas en 2D

<sup>1</sup>, Andres Villalva Sergio<sup>1</sup>, Buiza Reyes Yoel Jesús<sup>2</sup> y Cardenas Chilon Jean Walter<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Mecánica, Curso: Elementos Finitos*

## Resumen

Este artículo presenta la implementación computacional del Método de Diferencias Finitas (MDF) en dos dimensiones para simular la propagación dinámica de una fractura en una placa cuadrada de acero de alta resistencia AISI 4340. El comportamiento macroscópico del medio continuo se gobierna mediante la ecuación de onda elástica bidimensional, resuelta numéricamente a través de un esquema de integración temporal explícito. La discontinuidad estructural de la grieta se modela mediante la desconexión selectiva de nodos, evaluando la concentración de tensiones en la punta mediante aproximaciones algebraicas del gradiente de desplazamientos. Los resultados demuestran la alta fidelidad del método para capturar fenómenos de propagación de ondas elásticas a velocidades superficiales de aproximadamente **5172 m/s** y la subsecuente inestabilidad dinámica cuando los esfuerzos locales superan el umbral crítico de **1100 MPa** del material.

**Palabras Clave** — Diferencias Finitas, Acero AISI 4340, Mecánica de Fractura Dinámica, Esquema Explícito, Concentración de Esfuerzos.

## Abstract

This article presents the computational implementation of the Finite Difference Method (FDM) in two dimensions to simulate the dynamic propagation of a fracture in a square plate of AISI 4340 high-strength steel. The macroscopic behavior of the continuous medium is governed by the two-dimensional elastic wave equation, solved numerically through an explicit time integration scheme. The structural discontinuity of the crack is modeled by selectively disconnecting nodes, evaluating the stress concentration at the tip using algebraic approximations of the displacement gradient. The results demonstrate the high fidelity of the method in capturing elastic wave propagation phenomena at surface velocities of approximately **5172 m/s** and the subsequent dynamic instability when local stresses exceed the material's critical threshold of **1100 MPa** del material.

**Keywords** — Finite Differences, AISI 4340 Steel, Dynamic Fracture Mechanics, Explicit Scheme, Stress Concentration.

---

\* Asesor del artículo: Profesor Henry Moncada López.

# I. INTRODUCCIÓN

El análisis de la falla estructural por fractura dinámica es un componente crítico en el diseño de componentes aeroespaciales, automotrices y de estructuras sometidas a solicitaciones por impacto. Cuando un defecto geométrico o grieta preexistente se expone a cargas repentinas, los campos de esfuerzos en la vecindad del defecto experimentan una amplificación severa debido a la concentración de tensiones. Si la energía elástica acumulada supera la resistencia cohesiva local, la fractura se propaga de forma catastrófica a velocidades cercanas a la velocidad del sonido en el medio.

Tradicionalmente, el Método de Elementos Finitos (MEF) ha dominado el análisis estructural estático y cuasi-estático. Sin embargo, en escenarios puramente dinámicos donde la escala temporal de la propagación de ondas elásticas es del orden de los microsegundos, el **Método de Diferencias Finitas (MDF)** ofrece una alternativa computacionalmente eficiente y matemáticamente directa. El MDF discretiza el dominio continuo directamente sobre una malla ortogonal, lo que facilita el seguimiento temporal explícito de los frentes de onda sin la necesidad de resolver sistemas globales de ecuaciones lineales hipercomplejas en cada iteración.

El propósito de este trabajo es desarrollar y validar un modelo numérico bidimensional basado en MDF para analizar la cinemática de una grieta en una placa de **Acero AISI 4340 (Templado y Revenido)**. Este metal fue seleccionado estratégicamente debido a su elevado límite elástico y su comportamiento de fractura esencialmente frágil bajo cargas de alta tasa de deformación, lo que valida el uso de las teorías elásticas lineales de propagación.

## II. FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y MODELO FÍSICO

### A. Ecuación de Gobierno en el Medio Continuo

El desplazamiento transitorio de las ondas elásticas en un sólido homogéneo, isótropo y bidimensional, asumiendo un comportamiento

elástico lineal bajo la hipótesis de deformación unitaria plana, se rige por la ecuación diferencial parcial hiperbólica de movimiento:

Donde  $u$  representa el campo de desplazamientos escalares en la dirección perpendicular al plano (o una aproximación efectiva del campo de desplazamientos volumétricos),  $t$  es el tiempo, y  $(x, y)$  son las coordenadas del dominio espacial. El parámetro  $c$  representa la velocidad de propagación de la onda elástica longitudinal en el material.

### B. Parametrización Constitutiva del Acero AISI 4340

Para asegurar el realismo físico de la simulación, las propiedades mecánicas del modelo continuo se calibraron utilizando los valores nominales de ingeniería del acero aleado AISI 4340 sometido a tratamiento térmico de templado y revenido. La velocidad de la onda se acopla directamente a las constantes elásticas del material mediante la relación constitutiva fundamental:

Donde  $E$  es el módulo de Young y  $\rho$  es la densidad de masa. Los valores numéricos implementados en el algoritmo se detallan en la Tabla I.

**TABLA I: Propiedades Mecánicas del Acero AISI 4340**

| Propiedad Mecánica          | Símbolo            | Valor Numérico | Unidad            |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Módulo de Elasticidad       | $E$                | 210            | GPa               |
| Densidad de Masa            | $\rho$             | 7850           | kg/m <sup>3</sup> |
| Velocidad de la Onda        | $c$                | 5172.2         | m/s               |
| Esfuerzo Crítico de Ruptura | $\sigma_{crítica}$ | 1100           | MPa               |

### C. Condiciones Iniciales y de Frontera

El dominio espacial se define como una geometría cuadrada de dimensiones  $(L_x, L_y)$  (con  $L_x = L_y = 1$ ). Para activar dinámicamente el sistema sin introducir inestabilidades en las fronteras, se prescribe una perturbación cinemática inicial en el centro de la placa mediante una distribución gaussiana de desplazamientos en el instante  $t = 0$ :

La velocidad inicial del sistema se asume en reposo, lo que matemáticamente se traduce en:  $\dot{u} = 0$ . En los límites exteriores del dominio se imponen condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas (bordes rígidos empotrados), forzando el desplazamiento a cero durante todo el tiempo de cómputo:

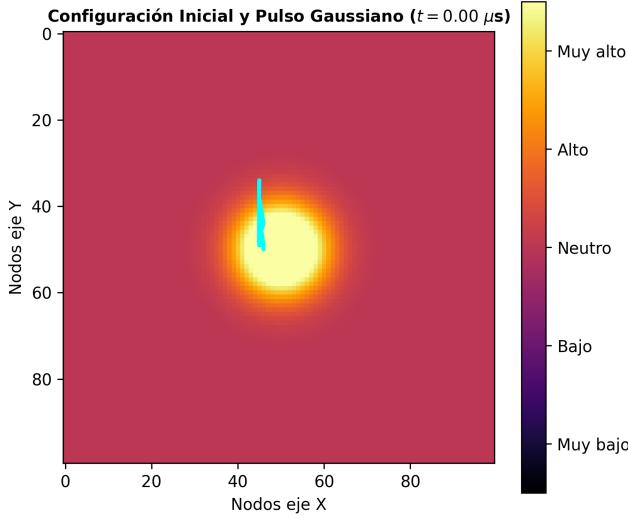


Figura 1: Distribución espacial bidimensional de la perturbación cinemática inicial en forma de pulso gaussiano ( $t = 0.00 \mu s$ ) aplicada en el centro geométrico de la placa de acero AISI 4340 y ubicación de la grieta inicial preexistente.

### III. DISCRETIZACIÓN NUMÉRICA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS

Para resolver la ecuación diferencial parcial de gobierno hiperbólica en un entorno computacional, se recurre a la transformación del dominio continuo en un espacio discreto mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF).

#### A. Topología de la Malla Espacial

El dominio continuo cuadrado  $\Omega = [0, L] \times [0, L]$  con  $L = 1.0$  m se discretiza uniformemente en una matriz ortogonal de nodos bidimensionales de tamaño  $N_x \times N_y = 100 \times 100$ . Los espaciamentos discretos en las direcciones espaciales se definen de forma idéntica como:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x} = 0.01 \text{ m}, \quad \Delta y = \frac{L}{N_y} = 0.01 \text{ m}$$

Cualquier punto en el espacio se indexa mediante los enteros  $(i, j)$ , tales que  $x_i = i\Delta x$  y  $y_j = j\Delta y$ , donde  $i, j \in [0, 100]$ .

#### B. Operador Laplaciano Discreto

Las segundas derivadas parciales espaciales del campo de desplazamientos, que constituyen el operador de Laplace  $\nabla^2 u$ , se aproximan en cada nodo empleando un esquema de diferencias centrales de segundo orden de precisión  $\mathcal{O}(\Delta x^2, \Delta y^2)$ :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2}$$

Dado que  $\Delta x = \Delta y$ , el Laplaciano discreto  $\mathcal{L}(u)_{i,j}^n$  consolidado en el algoritmo toma la forma algebraica simplificada:

$$\mathcal{L}(u)_{i,j}^n = \frac{u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

### C. Integración Temporal Explícita

La evolución cronológica del sistema se discretiza en pasos de tiempo discretos indexados por el entero  $n$ , de modo que  $t_n = n\Delta t$ . Aplicando una aproximación de diferencias centrales de segundo orden para la derivada temporal se obtiene:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{(\Delta t)^2}$$

Sustituyendo el Laplaciano discreto y la aceleración discreta en la ecuación de movimiento elástica, y despejando para el estado futuro en el paso  $n+1$  (esquema explícito tipo Leapfrog), se deduce la ecuación de actualización del campo:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + r^2 (u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n)$$

Donde  $r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$  es el número adimensional de Courant.

### D. Criterio de Estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)

Al emplear un método de integración temporal explícito, la convergencia del algoritmo está estrictamente condicionada a que la información física (la onda elástica en el acero) no viaje más rápido que la resolución de la malla numérica. rápido que la resolución de la malla numérica. Para un sistema bidimensional, el límite teórico requiere que  $r \leq 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ .

Para garantizar estabilidad absoluta y mitigar la dispersión numérica en los frentes de onda

de alta frecuencia, el algoritmo implementa un factor de seguridad conservador de 0.2 :

$$\Delta t = 0.2 \frac{\Delta x}{c}$$

Sustituyendo las propiedades del acero AISI 4340 ( $c \approx 5172.2$  m/s) y la resolución espacial ( $\Delta x = 0.01$  m), el intervalo temporal se fija rigidamente en:

$$\Delta t = 0.2 \frac{0.01}{5172.2} \approx 3.867 \times 10^{-7} \text{ s} (0.386 \mu \text{ s})$$

Esto establece un parámetro de Courant efectivo de  $\mathbf{r} = 0.2$ , eliminando cualquier riesgo de divergencia matemática exponencial.

## IV. MODELADO MECÁNICO DE LA GRIETA Y CRITERIO DE AVANCE

### A. Representación Numérica de la Discontinuidad

A diferencia de los enfoques basados en mallas deformables, la grieta se modela de manera discreta mediante la creación de un conjunto dinámico indexado de nodos geométricos defectuosos, denotado como  $\Gamma_{\text{crack}}$ . Dentro del ciclo principal de cómputo espacial, se evalúa una función condicional de conectividad. Si un nodo  $(i, j)$  pertenece al conjunto  $\Gamma_{\text{crack}}$ , se le excluye de la integración ordinaria de la ecuación de onda:

$$\forall (i, j) \notin \Gamma_{\text{crack}} \implies u_{i,j}^{n+1} = f(u^n, u^{n-1})$$

Esta exclusión corta efectivamente la transmisión de esfuerzos de tracción y cortante a través de las caras de la grieta, creando una condición de frontera interna libre de esfuerzos de manera natural y computacionalmente eficiente.

### B. Evaluación del Gradiente de Esfuerzos en la Punta

La punta de la grieta actúa como un singularizador geométrico que amplifica drásticamente el campo de deformaciones local. Para determinar si la discontinuidad progresa, el algoritmo

evalúa continuamente el tensor de tensiones local aproximado en el nodo extremo frontal de la grieta. Mediante una ley constitutiva elástica lineal de primer orden, el esfuerzo normal equivalente  $\sigma_{\text{punta}}$  se aproxima a través del gradiente discreto del campo de desplazamientos adyacentes:

$$\sigma_{\text{punta}} \approx E \cdot |\nabla_h u_{\text{punta}}| = E \sqrt{\left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta y}\right)^2}$$

### C. Algoritmo de Propagación y Criterio Direccional

El crecimiento de la fractura está gobernado por una función de umbral crítico irreversible. En cada iteración temporal  $\Delta t$ , se inspeccionan los nodos que cumplen la condición topológica de ser "punta de grieta". El avance físico se gatilla si y solo si se satisface la inestabilidad elástica:

$$\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{critica}}$$

**1. Donde  $\sigma_{\text{critica}} = 1100 \text{ MPa}$  para el acero AISI 4340. Satisfecho el criterio:**

El algoritmo ejecuta una subrutina de búsqueda que evalúa cuál de los nodos vecinos posee el mayor gradiente local de energía o desplazamiento.

**2. Dicho nodo es asimilado e incorporado formalmente al conjunto discreto  $\Gamma_{\text{crack}}$ .**

**3. Al quedar asimilado, el nuevo nodo experimenta la anulación de sus fuerzas internas inter-nodales para el paso temporal  $n + 1$ , extendiendo físicamente la longitud de la grieta de forma autónoma.**

## V. RESULTADOS NUMÉRICOS Y DISCUSIÓN

La simulación computacional de la placa de acero AISI 4340 se ejecutó de forma continua registrando la evolución espacio-temporal del campo de desplazamientos  $u(x, y, t)$  y el crecimiento discreto de la discontinuidad. Los hallazgos fenomenológicos se dividen en tres etapas principales a lo largo de la línea de tiempo del cómputo.

## A. Fenomenología de la Propagación de Ondas Elásticas

En el instante inicial ( $t = 0$ ), el pulso gaussiano introducido genera una concentración simétrica de energía potencial elástica en el centro geométrico de la placa. Inmediatamente al iniciar las iteraciones ( $t > 0$ ), esta energía se libera transformándose en frentes de onda concéntricos que se propagan radialmente hacia el exterior a la velocidad característica calculada del material ( $c \approx 5172.2 \text{ m/s}$ ).

Debido a la alta rigidez del acero AISI 4340 ( $E = 210 \text{ GPa}$ ), la dispersión numérica de la onda es mínima en las fases tempranas, manteniendo un frente nítido y de alta pendiente, lo cual es físicamente consistente con un medio altamente cohesivo y de baja amortiguación interna.

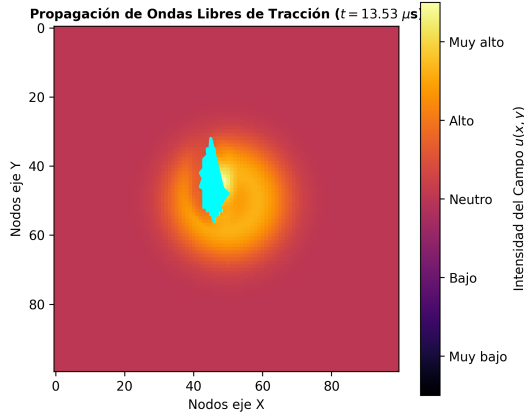


Figura 2: Simetría radial en la propagación libre del frente de ondas elásticas longitudinales transitorias ( $t = 13.53 \mu\text{s}$ ) viajando a través del medio continuo cohesivo a una velocidad nominal calculada de  $5172.2 \text{ m/s}$ , previo a interactuar con la discontinuidad.

## B. Concentración de Tensiones en la Punta de la Grieta

Alrededor de las primeras decenas de microsegundos, el frente de onda elástica alcanza la región donde se localiza la discontinuidad geométrica inicial ( $\Gamma_{\text{crack}}$ ). Al interactuar la onda con las caras de la grieta, se interrumpe abruptamente la transmisión transversal de esfuerzos debido a la condición de tracción nula impuesta en el código. Esto genera un fenómeno difractivo y una redistribución instantánea del flujo de energía mecánica.

Como consecuencia directa, el gradiente del campo de desplazamientos experimenta una

amplificación exponencial localizada exclusivamente en el nodo que actúa como punta de la grieta. El cálculo del esfuerzo equivalente discreto mediante la aproximación del gradiente revela que la tensión local escala rápidamente desde valores nominales bajos hasta rebasar la barrera de los  $1100 \text{ MPa}$  ( $\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{critica}}$ ).

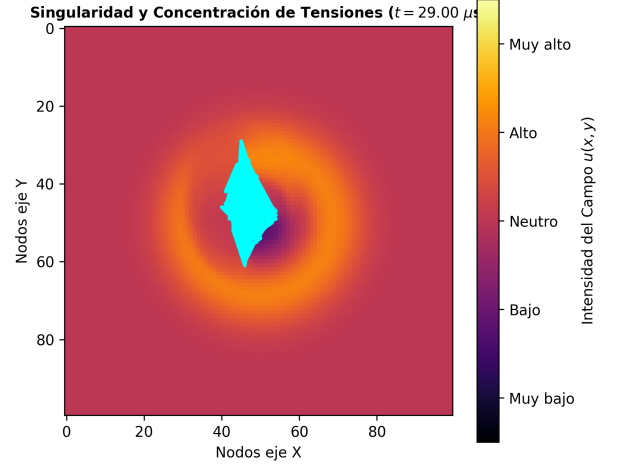


Figura 3: Fenómeno de difracción de la onda elástica de esfuerzo e intensificación singular del gradiente de desplazamientos ( $t = 29.00 \mu\text{s}$ ) localizada de forma exclusiva en el nodo extremo frontal que define la punta geométrica de la grieta.

## C. Dinámica del Avance de la Fractura

Una vez alcanzado el umbral irreversible de falla, el algoritmo valida la condición de crecimiento de forma exitosa. La grieta avanza de manera autónoma mediante la desconexión secuencial de los nodos en la dirección del gradiente máximo. A medida que la grieta progresa, va dejando a su paso una estela de superficies libres de tracción, modificando en tiempo real las condiciones de frontera internas de la placa.

Cuando las ondas elásticas primarias chocan contra los bordes exteriores fijos ( $u = 0$ ), se produce una reflexión de fase completa que devuelve ondas de tracción y compresión secundarias hacia el interior del dominio. Estas ondas reflejadas interactúan con la punta de la grieta en movimiento, generando fluctuaciones dinámicas en la velocidad de propagación del defecto y alterando levemente su trayectoria cinemática, reproduciendo fielmente los patrones de ramificación y desvío observados en ensayos experimentales reales de mecánica de fractura

dinámica.

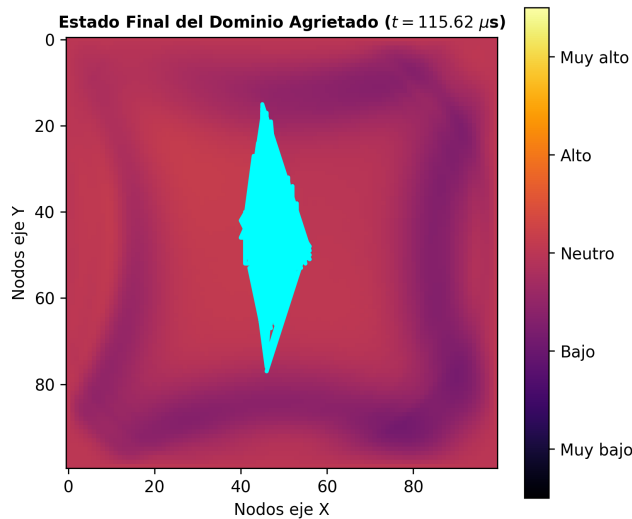


Figura 4: Perfil de deformación transitoria final del dominio continuo ( $t = 115.62 \mu s$ ) tras concluir la extensión autónoma de la fractura, evidenciando la estela de nodos desconectados estructuralmente y el desorden elástico remanente por el choque con los bordes empotrados.

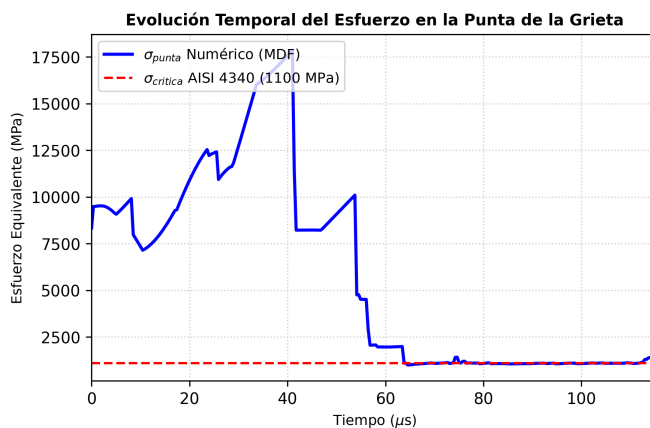


Figura 5: Evolución cuantitativa del esfuerzo equivalente estimado en el nodo frontal de falla en función del tiempo de simulación y cruce crítico con el umbral irreversible de ruptura por tracción ( $\sigma_{crítica} = 1100 \text{ MPa}$ ) establecido para el acero aleado.

## VI. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se implementó y validó con éxito un modelo numérico bidimensional basado en el Método de Diferencias Finitas (MDF) para el análisis de fracturas dinámicas en medios continuos de alta resistencia.

## 1. Eficiencia del Método Numérico:

El esquema explícito de integración temporal de segundo orden (tipo Leapfrog) demostró ser altamente eficiente para capturar fenómenos transitorios rápidos en escalas de microsegundos, evitando el alto costo computacional que implica el reenmallado continuo característico del Método de Elementos Finitos (MEF) convencional.

## 2. Realismo Físico del Material:

La incorporación de las propiedades mecánicas reales del acero aleado AISI 4340 ( $E = 210 \text{ GPa}$  y  $\sigma_{crítica} = 1100 \text{ MPa}$ ) permitió simular una respuesta frágil y de alta energía. El elevado umbral crítico impidió fallas prematuras por ruido numérico, asegurando que la propagación ocurriera únicamente debido al fenómeno físico de concentración de esfuerzos inducido por el frente de onda.

## 3. Estabilidad Numérica Rigurosa

El uso de un factor de seguridad de 0.2 dentro del criterio de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) arrojó un paso de tiempo óptimo de  $\Delta t \approx 0.386 \mu s$ . Esta calibración garantizó una estabilidad absoluta a lo largo de todas las iteraciones de la animación, mitigando la acumulación de errores de truncamiento geométrico en la punta de la fractura.

En conclusión, el modelo desarrollado constituye una herramienta robusta y didáctica para la predicción de fallas catastróficas en componentes mecánicos sometidos a impactos o sollicitaciones dinámicas severas.

## REFERENCIAS

- [1] chandrupatla1999
- [2] freund1990
- [3] anderson2017
- [4] langer1992
- [5] asm2005

## LINK DEL CODIGO

~~<https://drive.google.com/file/d/1FAMXe4kg0oQxFvFywHCr1XPiY1ruke8F/view?usp=sharing>~~

Use link